CÁLCULO INTEGRAL

SEP

CUADERNILLO DE EVALUACIÓN

(Versión para fase inicial)

CON LA COLABORACIÓN DE Víctor Manuel Mora González

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA

DGB IPN

CÁLCULO INTEGRAL

Cuadernillo de evaluación

2000. Secretaría de Educación Pública/ Dirección General del Bachillerato

ÍNDICE

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN..... 5

- Evaluación diagnóstica
- Evaluaciones formativas
- Evaluación sumativa
- ¿Qué me recomiendan para resolver los ejercicios de evaluación?

PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR TUS RESPUESTAS..... 6

INTERPRETA TU RESULTADO Y VERIFICA TU APRENDIZAJE..... 7

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA..... 8

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA. UNIDAD I..... 10

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA. UNIDAD II..... 12

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA. UNIDAD III..... 13

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA. UNIDAD IV..... 15

CLAVE DE RESPUESTAS..... 17

INTRODUCCIÓN

El presente cuadernillo ha sido elaborado con el objeto de que puedas identificar tus aciertos y subsanar las deficiencias al momento de iniciar o cursar tus estudios en esta asignatura.

A lo largo de tu proceso de aprendizaje existen tres conceptos que siempre debes tener presentes: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación final.

Evaluación diagnóstica. Se aplica para identificar si tienes o no, las habilidades y conocimientos necesarios para cursar con éxito los contenidos de la presente asignatura, es decir, se interroga sobre los aprendizajes básicos que posees y requieres para el inicio y el desarrollo de la misma.

Evaluaciones formativas. Se resuelven al finalizar tu aprendizaje en cada unidad y tienen especial importancia por dos razones: a) te ayudan a decidir si ya estás apto para continuar con los contenidos de mayor complejidad y b) te permiten conocer con precisión en qué parte del proceso tienes dificultades.

Evaluación sumativa. Te permitirá acreditar y reafirmar el aprendizaje adquirido durante todo el curso para obtener una calificación que corresponda a tu nivel de conocimientos y habilidades de la asignatura.

Algo muy importante que deseamos recalcar para que este cuadernillo tenga la eficacia que se pretende, es la seriedad y honestidad con que resuelvas los ejercicios, ya que estos son aspectos imprescindibles para tener éxito en cualquier actividad, más si se trata de tu evaluación: el esfuerzo que realices de nada servirá si no tienes una actitud positiva y honesta hacia el aprendizaje

En primer lugar encontrarás el procedimiento que deberás seguir para calificar e interpretar tu resultado.

En segundo, aparecerán los ejercicios de evaluación diagnóstica.

En el siguiente apartado encontrarás los ejercicios de evaluación formativa para cada unidad.

En el último apartado aparece la clave de respuestas para que puedas contrastar las tuyas y proceder a calificar tu prueba.

¿Qué me recomiendan para resolver los ejercicios de evaluación?

Antes de la prueba

- Contesta con la mayor honestidad, procura estar relajado y tranquilo para que contestes únicamente lo que realmente sabes.
- Consulta libros o apuntes con varios días de anticipación.

- Ejercita varias técnicas de estudio y elige la que más te convenga, ya que ello te permitirá alcanzar los objetivos propuestos.[1]

Durante la prueba

- Escribe en el ángulo superior derecho de tu hoja de respuestas los datos que se te solicitan: nombre, fecha, hora de inicio y hora de término.

- Resuelve toda la prueba en una sola sesión.

- Puedes contestar de manera colectiva o individual, según lo recomiende el asesor o de acuerdo a tus posibilidades. En ambos casos, es imprescindible que lo hagas con la mayor honestidad y seriedad que te sea posible, recuerda que en tu examen final no podrás vacilar e incluso hacer comentarios, trata de que la situación en la que te encuentras sea lo más parecida a la que tendrás que enfrentar en tu evaluación final.

Después de la prueba

- Califícala de acuerdo al procedimiento que se enuncia a continuación.

- Interpreta tu calificación.

- Con base en los resultados revisa tus libros o apuntes y trata de rectificar las respuestas incorrectas con un color diferente.

- Organiza círculos de estudio con tus compañeros.

- Consulta a tu asesor para aclarar cualquier duda.

- De ser posible, compara tus resultados con los de tus compañeros y comenten las respuestas.

- Consulta libros o videos según te indique el asesor.

PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR TUS RESPUESTAS

Para conocer tu calificación de la asignatura realiza lo siguiente:

1. Compara tus respuestas con las de la *clave de respuestas* que se te proporciona al final del cuadernillo.

2. Suma las respuestas correctas.

3. Multiplica el número de aciertos por diez.

4. Divide el resultado entre el número total de respuestas de cada sección y obtendrás tu resultado representado en cifras.

   Ejemplo: Si en el ejercicio de evaluación tengo un total de 21 preguntas y sólo respondí correctamente 18, para obtener mi calificación realizo lo siguiente:

   a) Multiplico 18 (que fue mi número de aciertos) por diez y obtengo 180.
   b) Divido 180 entre 21 (total de preguntas) y obtengo 8.5 que será mi calificación.

[1] Consulta la siguiente bibliografía. EMSAD. *Taller introductorio (Habilidades de estudio), material de instrucción del estudiante (versión para fase inicial)*. México, SEP, 1997, 117 pp.

INTERPRETA TU RESULTADO Y VERIFICA TU APRENDIZAJE

A continuación se enlista una serie de interpretaciones de acuerdo a las diferentes calificaciones que pudiste obtener, la cual te permitirá tomar decisiones que te ayuden a subsanar los errores que tuviste en el desarrollo de la evaluación.

• Calificación menor de 6

Tu esfuerzo es **insuficiente**, necesitas repasar varios contenidos y dedicar más tiempo para su estudio, para ello revisa los temas correspondientes a las preguntas que contestaste erróneamente y repásalos.

• Calificación entre 6 y 6.9

Tu esfuerzo sólo ha sido **suficiente**, no tienes una preparación adecuada, por lo que tienes que estudiar más los temas relacionados con las preguntas que no pudiste contestar correctamente.

• Calificación entre 7 y 8.9

Aunque estás **preparado**, todavía puedes mejorar tu calificación revisando los errores cometidos y reforzando los contenidos que no manejaste en la evaluación.

• Calificación entre 9 y 9.9

Te encuentras **muy preparado**, pero no alcanzaste la máxima calificación y ello te será muy fácil si revisas los mínimos errores que cometiste y tratas de superarlos.

• Calificación 10

Tu resultado es **excelente**, lo que significa que tu proceso de aprendizaje se desarrolla de manera óptima, sólo recuerda que lo importante no es llegar sino mantenerse. ¡Felicidades!

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

INSTRUCCIÓN: Para las siguientes funciones se indica el dominio. Determina los puntos críticos, evalúa f en esos puntos y encuentra los valores máximos y mínimos (globales).

1. $f(x)=\frac{1}{x^2};\left[-2,-\frac{1}{2}\right]$

2. $f(x)=3x^4-4x^3;\ [-2, 3]$

3. $f(x)=x^2(x-2)^{1/3};[-1,3]$

INSTRUCCIÓN: Tomando como base las identidades trigonométricas, completa la siguiente tabla expresando cada función en términos de las otras funciones.

4.

	sen θ	cos θ	tan θ	cot θ	sec θ	csc θ
sen θ	sen θ					
cos θ		cos θ				
tan θ			tan θ			
cot θ				cot θ		
sec θ					sec θ	
csc θ						csc θ

INSTRUCCIÓN: Demuestra las siguientes identidades.

5. $\frac{\csc\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=\cos\theta$

6. $\csc^2\theta\left(1-\cos^2\theta\right)=1$

7. $\frac{\sec\theta+\csc\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=\operatorname{sen}\theta+\cos\theta$

8. $\tan\theta+\frac{\cos\theta}{\operatorname{sen}\theta}=\sec\theta\csc\theta$

INSTRUCCIÓN: Resuelve los siguientes problemas de optimización.

9. Una lámina metálica de 16 pulgadas de ancho, se debe doblar en ambos lados para hacer un canalón horizontal con lados verticales ¿Cuántas pulgadas deben doblarse a cada lado para hacer máxima su capacidad de acarreo?

10. Un recipiente metálico sin tapa con extremos semicirculares debe tener una capacidad de 128π pies cúbicos. Determine su radio r y su longitud h si se requiere que el recipiente tenga la menor cantidad de material en su construcción.

11. Encuentra dos números no negativos cuya suma sea 12 tales que su producto sea el máximo absoluto.

12. Encuentre las dimensiones del cilindro circular recto de mayor volumen que puede inscribirse en una esfera de radio 6.

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD I

Instrucción: Determina la antiderivada más general de las siguientes funciones.

1. $f(x)=2x-3x^2+15$

2. $f(x)=x^{99}-2x^{49}-1$

3. $f(x)=\sqrt{x}-\sqrt[3]{x^2}-\sqrt{x^3}$

4. $f(x)=\dfrac{3}{x^2}+x^{2/3}$

5. $f(x)=\text{sen}\,t-2\sqrt{t}$

Instrucción: Para las siguientes funciones encuentra f(x).

6. $f''(x)=60x^4-45x^2$

7. $f''(x)=2$

8. $f'''(x)=\text{sen}\,x$

9. $f'(x)=12x^2-24x+1 \quad f(1)=2$

10. $f'(x)=3\cos x+5\text{sen}\,x \quad f(0)=4$

Instrucción: Escribe la suma en su forma desarrollada.

11. $\sum_{i=n}^{n+3} i^2$

12. $\sum_{i=1}^{6} \dfrac{1}{i+1}$

Instrucción: Escribe la suma en su forma de sumatoria.

13. $\dfrac{4}{9}+\dfrac{5}{10}+\dfrac{6}{11}+\dfrac{7}{13}+\ldots+\dfrac{20}{25}$

14. $\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{16}+\ldots+\dfrac{1}{64}$

Instrucción: Calcula el valor de la suma.

15. $\sum_{i=1}^{6}\left(i^2+2i+1\right)$

16. $\sum_{k=2}^{5} k^2\left(k^2-k+1\right)$

Instrucción: Utiliza la ecuación $A = \lim_{\|P\| \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$ para determinar el área bajo la curva dada, de a a b. Usa subintervalos iguales y haz que x_i^* sea el extremo derecho del i-ésimo subintervalo.

17. $y=x^2+3x=2$ a=1, b=4

18. $y=x^4+3x+2$ a=0, b=3

Instrucción: Dada la función f(x), el intervalo, los puntos de partición que definen a P, y puntos x_i^* en el i-ésimo subintervalo, a) $\|P\|$, b) determina la suma de Riemann.

19. f(x)=3x-1 [-2, 2] {-2, -1.2, -0.6, 0 0.8, 1.5, 2} x_i^*=punto medio

20. $f(x)=x^2$ [-2, 0] {-2 –1.5, -1, -0.7, 0.4, 0} x_i^*=extremo izquierdo

Instrucción: Evalúa las siguientes integrales definidas.

21. $\int_1^5 (2+3x-x^2)dx$

22. $\int_a^b \left(1+\sqrt{9-x^2}\right)dx$

Instrucción: Calcula el área de la región comprendida por las curvas mencionadas en cada ejercicio.

23. $y=x^2$ $y=-x^2+4x$

24. $y^2=2x-2$ y=x-5

EJERCICIOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD II

INSTRUCCIÓN: Encuentra las antiderivadas de las siguientes funciones.

25. $f'(x) = dx$

26. $f'(x) = 3x^2 dx$

27. $f'(x) = \frac{dx}{x^2}$

28. $f'(x) = \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)dx$

29. $f'(x) = \left(x^4 - 4x^3 + 3x^2 - 2x + 1\right)dx$

INSTRUCCIÓN: Resuelve las siguientes integrales aplicando las fórmulas de integración inmediata y simplificando en caso necesario.

30. $\int x(x-2)^2 dx =$

31. $\int (2x+1)^2 dx =$

32. $\int \frac{(4z-8)dz}{z} =$

33. $\int \frac{(t+2)^2 dt}{t^2} =$

34. $\int \operatorname{sen} t dt =$

35. $\int \sec x \tan x dx =$

Instrucción: Evalúa cada una de las siguientes integrales:

36. $\int x^3 \left(1 - x^4\right)^5 dx$

37. $\int \frac{1}{(1-3t)^4} dt$

38. $\int \frac{3}{\sqrt{1-2x}} dx$

INSTRUCCIÓN: Evalúa las siguientes integrales efectuando la sustitución indicada.

39. $\int \frac{x^2}{\sqrt{2+x^3}}dx$ $\quad u=2+x^3$

40. $\int \operatorname{sen} 4x dx$ $\quad u=x$

41. $\int \frac{dx}{(2x+1)^2}$ $\quad u=2x+1$

42. $\int \operatorname{secatana}\,\theta d\theta$ $\quad u=a\theta$

INSTRUCCIÓN: Evalúa cada una de las siguientes integrales indefinidas

43. $\int x^3(1-x^4)^5 dx$

44. $\int \frac{1}{(1-3t)^4} dt$

45. $\int \frac{3dx}{\sqrt{1-2x}}$

46. $\int \frac{(1+\sqrt{x})^9}{\sqrt{x}} dx$

47. $\int t^2[\cos(1-t^3)]dt$

48. $\int \cos(7-3x)dx$

INSTRUCCIÓN: Evalúa las siguientes integrales efectuando la sustitución necesaria.

49. $\int_1^4 \sqrt{5-x}dx$

50. $\int_3^5 \sqrt[3]{2x-1}dx$

51. $\int_{-2}^0 \frac{v^2}{(v^3-2)^2} dv$

52. $\int_0^1 \frac{1}{(3-2v)^2} dv$

53. $\int \frac{\cos x\, dx}{2+\operatorname{sen}x}$ $\quad u=2+\operatorname{sen}x$

54. $\int \frac{2x^2 dx}{x^3+8}$ $\quad u=x^3+8$

55. $\int \frac{2+\ln x}{x} dx$ $\quad u=2+\ln x$

INSTRUCCIÓN: Empleando el método de integración por partes, evalúa las siguientes integrales

56. $\int x\,\text{sen}x\,dx$

57. $\int xe^{x}dx$

58. $\int x^{2}\text{sen}x\,dx$

59. $\int x\ln x\,dx$

INSTRUCCIÓN: Empleando el método de fracciones parciales, resuelve las siguientes integrales.

60. $\int \frac{dx}{x^2-9}$

61. $\int \frac{dx}{x^2+7x+6}$

62. $\int \frac{x\,dx}{x^2-3x-4}$

INSTRUCCIÓN: Emplea el método de sustitución trigonométrica y evalúa la siguiente integral.

63. $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}dx$

INSTRUCCIÓN: Determina el área de la región limitada por la curva.

64. $y=\frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2}$, el eje x y la recta $x = 5$

$$\int_3^5 \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2}dx$$

INSTRUCCIÓN: Para los problemas siguientes encuentra la integral indefinida:

65. $\int \left(x^3 + \sqrt{x}\right)dx$

66. $\int \left(x^2 + 1\right)^2 dx$

67. $\int \left(y^2 + 4y\right)^2 dy$

68. $\int \cos\left(7 - 3x\right)dx$

69. $\int \frac{x^4 - 2x^3 + 1}{x^2}dx$

70. $\int \frac{x^3 - 3x^2 + 1}{\sqrt{x}}dx$

INSTRUCCIÓN: En los problemas siguientes dibuje la gráfica de la función dada sobre el intervál o [a, b] en n subintervalos iguales y finalmente calcule el área del polígono circunscrito correspondiente:

71. f(x)=2x+3; a=-1, b=2, n=3

72. f(x)=3x-2; a=1, b=3, n=4

73. $f(x)=x^2+2$;a=0, b=2, n=6

74. $f(x)=2x^2+1$;a=-1,b=1, n=8

INSTRUCCIÓN: Localiza el centroide de la región limitada por las curvas dadas.

75. $y=x^2$, y=0, x=2

76. $y=1-x^2$, y=0

77. y=3x+5, y=0, x=-1, x=2

78. $y=\sqrt{x}$, y=0, x=4

79. $y=x^2$, $y=8-x^2$

80. y=senx, y=cosx, x=0 $x=\frac{\pi}{4}$

INSTRUCCIÓN: Calcula el volúmen del cuerpo generado girando la región limitada por las curvas mencionadas. Haz un esquema de la región, del cuerpo y de un disco o "roldana" característico.

81. x+y=1, x=0, y=0 alrededor del eje x.

82. $y=\frac{1}{x}$, x=1, x=3 y=0 alrededor del eje x.

83. $y^2=x$, 2y=x; alrededor del eje y

84. $y=x^2$; $y=4-x^2$, alrededor del eje x.

INSTRUCCIÓN: Resuelve los siguientes problemas.

85. Un resolte con una longitud natural de 10 pulgadas se alarga 1.5 pulgadas bajo un peso de 8 lb. Calcule el trabajo efectuado al estirar un resorte.

a) De su longitud natural a una longitud de 14 pulgadas y
b) De una longitud de 11 pulgadas a una de 13 pulgadas.

86. Se requiere una fuerza de 25 N para comprimir un resorte desde su longitud natural de 0.80 m a una longitud de 0.75 m. Calcula el trabajo necesario para comprimer el resorte desde su longitud natural a una de 0.70 m.

CLAVE DE RESPUESTAS

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

1. $f(x)=\frac{1}{x^2}$

Para determinar los puntos críticos obtenemos la primera derivada de la función, igualamos a cero

y resolvemos $f'(x)=-\frac{2}{x^3}$

2. $f(x)=3x^4-4x^3$

$f''(x)=36x^2-24x$

$f'(x)=12x^3-12x^2$ $\quad f''(0)=0$

$12x^3-12x^2=0$ $\quad f''(1)=36-24=12>0$ mínimo

$x^3-x^2=0$

$x(x^2-x)=0$

$x[x(x-1)]=0$

$x_1=0$

$x_2=0$

$x_3=1$

$f'(0)=0$

$f'(1)=0$

1) $y=x^4-6x^2$

$y'=4x^3-6x$

$4x^3-6x=0$

$x(4x^2-6)=0$

$4x^2-6=0$

$x^2=\frac{6}{4}$

$x=\sqrt{\frac{3}{2}}$

$x_1=0$

$x_2=\sqrt{\frac{3}{2}}$

$x_3=-\sqrt{\frac{3}{2}}$

$y''=16x^2-6$

$y''(0)=-6<$ o máximo CAB

$y''\left(-\sqrt{\frac{3}{2}}\right)=18-6-12>0$ mínimo CAR

Pto. De inflexión $\left(-\sqrt{\frac{1}{2}},\sqrt{\frac{1}{2}}\right)$

$12x^2-6=0$

$x^2=\frac{1}{2}$

$x=\sqrt{\frac{1}{2}}=0.7071$

3. $f(x)=x^2(x-2)^{1/3}$

hacemos $u=x^2$ $\qquad du=2x$

$v=(x-2)^{1/3}$ $\qquad dv=\frac{1}{3}(x-2)^{-2/3}$

y entonces aplicamos la fórmula

$d(uv)=udv+vdu$

$$d\left[x^2(x-2)^{1/3}\right]=x^2\left(\frac{1}{3}(x-2)^{-2/3}\right)+(x-2)^{1/3}(2x)$$

$$=\frac{x^2}{3(x-2)^{2/3}}+2x(x-2)^{1/3}-(1)$$

igualamos a cero y resolvemos

$$\frac{x^2}{3(x-2)^{2/3}}+2x(x-2)^{1/3}=0$$

$$x^2+6x(x-2)^{1/3}(x-2)^{2/3}=0$$

$x^2+6x(x-2)=0$

$x^2+6x2-12x=0$

$7x^2-12x=0$

$$x^2-\frac{12}{7}x=0$$

$$x\left(x-\frac{12}{7}\right)=0$$

por lo tanto

$$x_1=0 \qquad x_2=\frac{12}{7}$$

Obtenemos ahora la segunda derivada de f(x) y sustituimos x_1 y x_2 para determinar los máximos y los mínimos:

$$f''(x)=-\frac{2}{9}x^2(x-2)^{-5/3}+\frac{4}{3}x(x-2)^{-2/3}+2(x-2)^{1/3}$$

4.

	sen θ	cos θ	tan θ	cot θ	sec θ	csc θ
sen θ	**sen θ**	$\sqrt{1-\cos^2\theta}$	$\sqrt{\frac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}}$	$\frac{1}{\sqrt{1+\cot^2\theta}}$	$\sqrt{\frac{\sec^2\theta-1}{\sec^2\theta}}$	$\frac{1}{\csc\theta}$
cos θ	$\sqrt{1-\text{sen}^2\theta}$	**cos θ**	$\sqrt{\frac{1}{1+\tan^2\theta}}$	$\sqrt{\frac{\cot^2\theta}{1+\cot^2\theta}}$	$\frac{1}{\sec\theta}$	$\sqrt{\frac{\csc^2\theta-1}{\csc^2\theta}}$
tan θ	$\frac{\text{sen}\,\theta}{\sqrt{1-\text{sen}^2\theta}}$	$\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta}}{\cos\theta}$	**tan θ**	$\frac{1}{\cot\theta}$	$\sqrt{\sec^2\theta-1}$	$\frac{1}{\sqrt{\csc^2\theta-1}}$
cot θ	$\frac{\sqrt{1-\text{sen}^2\theta}}{\text{sen}\,\theta}$	$\frac{\cos\theta}{\sqrt{1-\cos^2\theta}}$	$\frac{1}{\tan\theta}$	**cot θ**	$\frac{1}{\sqrt{\sec^2\theta-1}}$	$\sqrt{\csc^2\theta-1}$
sec θ	$\frac{1}{\sqrt{1-\text{sen}^2\theta}}$	$\frac{1}{\cos\theta}$	$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{1+\tan^2\theta}}}$	$\frac{1}{\sqrt{\frac{\cot^2\theta}{1+\cot^2\theta}}}$	**sec θ**	$\frac{1}{\sqrt{\frac{\csc^2\theta-1}{\csc^2\theta}}}$
csc θ	$\frac{1}{\text{sen}\,\theta}$	$\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2\theta}}$	$\frac{1}{\sqrt{\frac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}}}$	$\sqrt{1+\cot^2\theta}$	$\frac{1}{\sqrt{\frac{\sec^2\theta-1}{\sec^2\theta}}}$	**csc θ**

5. $\frac{\csc\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=\cos\theta$

$$\frac{\csc\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=\frac{\frac{1}{\text{sen}\,\theta}}{\frac{\text{sen}\,\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\text{sen}\,\theta}}=\frac{\frac{1}{\text{sen}\,\theta}}{\frac{\text{sen}^2\theta+\cos^2\theta}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}}=\frac{\frac{1}{\text{sen}\,\theta}}{\frac{1}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}}=\frac{\cos\theta\,\text{—}\,\text{sen}\,\theta}{\text{sen}\,\theta}=\cos\theta$$

6. $\csc^2\theta(1-\cos^2\theta)=1$

$$\csc^2\theta\left(1-\cos^2\theta\right)=\frac{1}{\text{sen}^2\theta}(\text{sen}^2\theta)=\frac{\text{sen}^2\theta}{\text{sen}^2\theta}=1$$

7. $\frac{\sec\theta+\csc\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=\text{sen}\,\theta+\cos\theta$

$$\frac{\sec\theta+\csc\theta}{\tan\theta+\cot\theta}=\frac{\frac{1}{\cos\theta}+\frac{1}{\text{sen}\,\theta}}{\frac{\text{sen}\,\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\text{sen}\,\theta}}=\frac{\frac{\text{sen}\,\theta+\cos\theta}{\cos\theta\quad\text{sse}\,\theta}}{\frac{\text{sen}^2\theta+\cos^2\theta}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}}=\frac{\frac{\text{sen}\,\theta+\cos\theta}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}}{\frac{1}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}}=$$

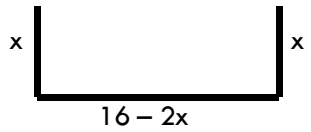
$$\frac{\frac{\text{sen}\,\theta+\cos\theta}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}}{\frac{1}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}}=\frac{\text{sen}\,\theta+\cos\theta}{1}=\text{sen}\,\theta+\cos\theta$$

8. $\tan\theta+\frac{\cos\theta}{\text{sen}\,\theta}=\sec\theta\csc\theta$

$$\tan\theta+\frac{\cos\theta}{\text{sen}\,\theta}=\frac{\text{sen}\,\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\text{sen}\,\theta}=\frac{\text{sen}^2\theta+\cos^2\theta}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}=\frac{1}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}=$$

$$\frac{1}{\cos\theta\,\text{sen}\,\theta}=\frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{\text{sen}\,\theta}=\sec\theta\csc\theta$$

9. Iniciemos elaborando un diagrama del canalón donde x será la altura de los lados verticales mientras que $16 - 2x$ será la base del canalón.



Se pide encontrar las dimensiones para que el volumen acarreado por el canalón sea máximo. A fin de cuentas el problema puede reducirse a encontrar las dimensiones que proporcionen el área máxima. De aquí que el área, en función de x, pueda expresarse como sigue:

$A(x) = x(16 - 2x) = 16x - 2x^2$

Obtenemos la primera derivada de A(x):

$A'(x) = 16 - 4x$

Igualando a cero y resolviendo tenemos que $x = 4$, lo cual nos indica que debemos doblar cuatro pulgadas en cada extremo para tener un volumen máximo de acarreo para este canalón.

10. Los datos del problema nos indican que la capacidad del recipiente metálico es de 128π pies cúbicos y la fórmula para determinar el volumen es:

$$V = \frac{\pi r^2}{2} h = 128\pi$$

Un principio básico en los problemas de optimización es expresar todo en función de una sola variable. Para este caso, podemos expresar la altura h en función del radio r valiéndonos del valor de la capacidad. Despejando se tiene:

$$h = \frac{2(128)\pi}{\pi r^2} = 256\pi/\pi r^2 = 256/r^2$$

Ahora bien, el total de material se calcula mediante la siguiente expresión:

$A_{total} = A_{tapa\ delantera} + A_{tapa\ trasera} + A_{pared}$

$A_{total} = \pi r^2/2 + \pi r^2/2 + \pi r(256/r^2)$

$A(r) = \pi r^2 + 256\pi/r$

Derivamos la expresión:

$A(r) = 2\pi r - 256\pi/r^2$

Igualamos a cero y resolvemos:

$2\pi r - 256\pi/r^2 = 0$

$2\pi r^3 - 256\pi = 0$

$2\pi r^3 = 256\pi$

$r^3 = 256\pi/2\pi$

$r^3 = 128$

$r = \sqrt[3]{128} = 4\sqrt[3]{2}$

r=5.04 pies

La altura se calcula así:

$h = 256/r^2$

$h = 256/(4\sqrt[3]{2})^2 = 256/(5.04)^2$

h = 10.08 pies

11. Puesto que ambos números suman 12, podemos denotar como "x" el primero y como "12-x" el segundo, de tal manera que su producto quedará expresado como sigue:

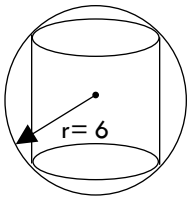
$P(x) = x(12-x) = 12x - x^2$

Derivamos P(x):

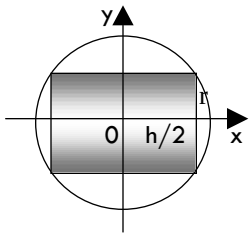
$P'(x) = 12 - 2x$

Igualando a cero y resolviendo, encontramos $x = 6$. El otro número será $12-6 = 6$.

12.



Partiendo de este diagrama, simplificamos el problema situando la figura en un eje coordenado. El punto A



El punto A se comporta como un punto de la circunferencia. Recordando los conocimientos de geometría analítica, la ecuación para la circunferencia es:

$x^2 + y^2 = r^2$
$x^2 + y^2 = 6^2 = 36$
$y^2 = 36 - x^2$

$y = \sqrt{36 - x^2}$

El cilindro inscrito, (que estamos trabajando como un rectángulo) tiene como base x + x y como altura y + y, es decir:

$A_{rectángulo} = 2x(\sqrt{36 - x^2})(\sqrt{36 - x^2}) = 2x(36 - x^2) = 72x - 4x^3$
$A_{rectángulo} = 72x - 4x^3$

Como se trata de maximizar el área, derivamos

$A(x) = 72x - 4x^3$
$A'(x) = 72 - 12x^2$

Igualamos a cero y resolvemos para encontrar el valor de x

$72 - 12x^2 = 0$
$-12x^2 = -72$
$x^2 = -72/-12$
$x^2 = 6$

$x = \pm\sqrt{6}$

¿Cuál de los dos valores de x representa el máximo y cuál el mínimo? Utilizamos el criterio de la segunda derivada:
$A''(x) = -24x$

$A''(\sqrt{6}) = -24(\sqrt{6}) < 0$, máximo

$A''(\sqrt{6}) = -24(-) > 0$, mínimo

De esta manera, las dimensiones del rectángulo serán:

Altura: $2x = 2\sqrt{6}$

Radio= $\sqrt{36 - x^2} = \sqrt{36 - 6} = \sqrt{30}$

CLAVE DE RESPUESTAS

EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD I

1.

$$f(x) = \frac{2x^2}{2} - \frac{3x^3}{3} + 15x + c = x^2 - x^3 + 15x + C$$

2. $$f(x) = \frac{x^{100}}{100} - \frac{2x^{50}}{50} - x + C$$

$$= \frac{x^{100}}{100} - \frac{x^{50}}{25} - x + C$$

3. $$f(x) = \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^{5/3}}{\frac{5}{3}} - \frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{3}{5}x^{5/3} - \frac{2}{5}x^{5/2} + C$$

4. $$f(x) = -\frac{3}{x} + \frac{3}{5}x^{5/3} + C$$

5. $$f(x) = -\cos t - \frac{2t^{3/2}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$= -\cos t - \frac{4}{3}t^{3/2} + C$$

6. $f''(x)=60x^4-45x^2$

$$f'(x) = \frac{60x^5}{5} - \frac{45x^3}{3} + C$$

$$=12x^5-15x^3+C$$

$$f(x) = \frac{12x^6}{6} - \frac{15x^4}{4} + Cx + D$$

$$f(x) = 2x^6 - \frac{15}{4} + Cx + D$$

7. $f''(x)=x^2$
$f'(x)=2x+C$

$$f(x) = \frac{2x^2}{2} + Cx + D$$

$f(x)=x^2+Cx+D$

8. f'''(x)=senx
f''(x)=-cosx+C
f'(x)=-senx+Cx+D

$$f(x)=\cos x+\frac{Cx^2}{2}+Dx+E$$

9. f'(x)=12x²-24x+1 f(1)=2

$$f(x)=\frac{12x^3}{3}-\frac{24x^2}{2}+x+C$$

$4x^3-12x^2+x+C$
puesto que f(1)=2
$f(1)=4(1)^3-12(1)^2+1+C=2$
4-12+1+C=2
-7+C=2 ⇒ C=9
y entonces $f(x)=4x^3-12x^2+x+9$

10. f'(x)=3cosx+5senx f(0)=4
f(x)=3senx-5cosx+C
puesto que f(0)=4
f(0)=3sen(0)-5cos(0)+c=4
como sen 0°=0 y cos 0°=1 tenemos:
-5(1)+c=4
-5+c=4
c=9

y la expresión final para la función es:
f(x)=3senx-5cosx+9

11. $\sum_{i=n}^{n+3} i^2=n^2+(n+1)^2+(n+2)^2+(n+3)^2$
$=n^2+n^2+2n+1+n^2+4n+4+n^2+6n+9$
$=4n^2+12n+14$

12.

$$\sum_{i=1}^{6}\frac{1}{i+1}=\frac{1}{1+1}+\frac{1}{2+1}+\frac{1}{3+1}+\frac{1}{4+1}+\frac{1}{5+1}+\frac{1}{6+1}$$

$$=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}$$

13. $\sum_{i=4}^{20}\frac{i}{i+5}$

14. $\sum_{i=1}^{8}\frac{1}{i^2}$

15.

$\sum_{i=1}^{6}(i^2+2i+1)=(1^2+2(1)+1)+2^2(2)+1=+(3^2+2(3)+1$
$(4^2+2(4)+1)+(5^2+2(5)+1)+)6^2+2(6)+1)$
$=(1+2+1)+(4+4+1)+9+6+1)+16+8+1)+(25+10+1)+(36+12+1)=4+9+16+25+36+49=139$

16. $\sum_{k=2}^{5}k^2(k^2-k+1)=$
$=2^2(2^2-2+1+3^2(3^2-3+1)+4^2(4^2-4+1)+5^2(5^2-5+1)$
$=4(4-2+1)+9(9-3+1=+16(16-4+1)+25(25-5+1)$
$=4(3)+9(7)+16(13+25(21)$
$=12+63+208+525$
$=808$

17. Puesto que $y=x^2+3x-2$ siendo a=1 b=4

$$\|P\|=\text{máx}(\Delta á_i)=\frac{3}{n}$$

y como $x_i^*=$ extremo derecho $x_i=\frac{3_i}{n}$

$$A=\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(x_i^*)\Delta x_i=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{3i}{n}\right)\left(\frac{3}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{3i}{n}\right)^2+3\left(\frac{3i}{n}\right)-2\right]\frac{3}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{27i^2}{n^3}+\frac{27i}{n^2}-\frac{6}{n}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{27}{n^3}\sum_{i=1}^{n}i^2+\frac{27}{n^2}\sum_{i=1}^{n}i-\frac{6}{n}\sum_{i=1}^{n}1\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{27}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{27}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}-\frac{6}{n}\cdot n\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{27}{6}\cdot\frac{n}{n}\left(\frac{n+1}{n}\right)\left(\frac{2n+1}{n}\right)+\frac{27}{2}\cdot\frac{n}{n}\left(\frac{n+1}{n}\right)-6\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{27}{6}\cdot 1\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)+\frac{27}{2}\cdot 1\left(1+\frac{1}{n}\right)-6\right]$$

$$=\frac{27}{6}\cdot 1\cdot 1-2+\frac{27}{2}\cdot 1\cdot -6=\frac{54}{6}+\frac{27}{2}-6=\frac{54+81-36}{6}$$

$$=\frac{99}{6}=\frac{33}{2}=16.5$$

18. $y=x^4+3x+2$ $a=0$ $b=3$

$$\|P\|=\text{máx}(\Delta x_i)=\frac{3}{n}$$

como x_i^* está en el extremo derecho $x_i=\frac{3i}{n}$

$$A=\lim_{\|P\|\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\ x_i=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{3i}{n}\right)\left(\frac{3}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{3i}{n}\right)^4+3\left(\frac{3i}{n}\right)+2\right]\frac{3}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{81i^4}{n^4}+\frac{9i}{n}+2\right]\frac{3}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{243i^4}{n^5}+\frac{27i}{n^2}+\frac{6}{n}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{243}{n^5}\sum_{i=1}^{n} i^4+\frac{27}{n^2}\sum_{i=1}^{n} i+\frac{6}{n}\sum_{i=1}^{n} 1\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{243}{n^5}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}+\frac{27}{n^2}\cdot\frac{27}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2}+\frac{6}{n}\cdot n\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{243}{30}\cdot\frac{n}{n}\left(\frac{n+1}{n}\right)\left(\frac{2n+1}{n}\right)\left(\frac{3n^2+3n-1}{n^1}\right)+\frac{27}{2}\cdot\frac{n}{n}\left(\frac{n+1}{n}\right)+6\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{81}{10}\cdot 1\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)\left(3+\frac{3}{n}-\frac{1}{n^2}\right)+\frac{27}{2}\cdot 1\left(1+\frac{1}{n}+6\right)\right]$$

$$=\frac{81}{10}\cdot 1\cdot 1\cdot 2\cdot 3+\frac{27}{2}\cdot 1\cdot 1+6=\frac{486}{10}+\frac{27}{2}+6=\frac{486+135+60}{10}=\frac{681}{10}$$

$=68.1$

19. a) Sea $x_0=-2$ $x_1=-1.2$ $x_2=-0.6$ $x_3=0$ $x_4=0.8$ $x_5=1.4$ $x_6=2$

$\Delta x_1=-1.2-(-2)=0.8$
$\Delta x_2=-0.6-(-1.2)=0.6$
$\Delta x_3=0-(-0.6)=0.6$
$\Delta x_4=0.8-0=0.8$
$\Delta x_5=1.4-0.80.6$
$\Delta x_6=2-1.4=0.6$

Por consiguiente $\|P\|=0.8$

b) Puesto que x_i^* está en el punto medio, la suma de Riemann se calcula de la siguiente manera:

$$\sum_{i=1}^{6} f(x_i^*)\Delta x_i=f(-1.6)\ \Delta x_1+f(-0.9)\ \Delta x_2+f(-0.3)\ \Delta x_3+f(0.4)\ \Delta x_4+f(1.1)\ \Delta x_5+f(1.7)\ \Delta x_6$$

$=(-5.8)(0.8)+(-3.7)(0.6)+(-1.9)(0.6)+(0.2)(0.8)+(2.3)(0.6)+(4.1)(0.6)$
$=-4.64-2.22-1.14+0.16+1.38+2.46$
$=-4.00$

20. a) Sea $x_0=-2$ $x_1=-1.5$ $x_2=-1$ $x_3=-0.7$ $x_4=-0.4$ $x_5=0$

$\Delta x_1=-1.5-(-2)=0.5$ $\Delta x_4=-0.4-(0.7)=0.3$
$\Delta x_2=-1-(-1.5)=0.5$ $\Delta x_5=0-(-0.4)=0.4$
$\Delta x_3=-0.7-(-1)=0.3$

Por consiguiente $\|P\|=0.5$

b) Como x_i^* está en el extremo izquierdo.

$$\sum_{i=1}^{5} f(x_i^*)\Delta x_i=f(-2)\Delta x_1+f(-1.5)\Delta x_2+f(-1)\Delta x_3+f(-0.7)\Delta x_4+f(-0.4)\Delta x_5$$

$=4(0.5)+2.25(0.5)+1(0.3)+(.49)(0.3)+(0.16)(0.4)$
$=2+1.125+0.3+0.147+0.064$
$=3.636$

21.

$$\int_1^5(2+3x-x^2)dx=2\int_1^5 dx+3\int_1^5 xdx-\int_1^5 x^2dx$$

$$=2x\Big]_1^5+\frac{3x^2}{2}\Big]_1^5-\frac{x^3}{2}\Big]_1^5$$

$$=[2(5)-2(1)]+\left[\frac{3(5)^2}{2}-\frac{3(1)^2}{2}\right]-\left[\frac{5^3}{3}-\frac{1^3}{3}\right]$$

$$=7+\left[\frac{75}{2}-\frac{3}{2}\right]-\left[\frac{125}{3}-\frac{1}{3}\right]$$

$$=7+36+\frac{124}{3}=\frac{253}{2}$$

22. $\int_a^b \left(1-\sqrt{9-x^2}\right)dx = \int_a^b dx - \int_a^b \sqrt{9-x^2dx}$

$$= x\Big]_a^b - \frac{2}{3}\left(9-x^2\right)^{3/2}\Big]_a^b$$

$$= (b-a) - \left[\frac{2}{3}\left(9-b^2\right)^{3/2} - \frac{2}{3}\left(9-a^2\right)^{3/2}\right]$$

$$= 3(b-a) - 2\left(9-b^2\right)^{3/2} + \left(9-a^2\right)^{3/2}$$

23. 1er. Paso: Determinamos los puntos donde las curvas se intersectan igualando y resolviendo.

$x^2=-x^2+4x$
$-x^2-x^2+4x=0$
$-2x^2+4x=0$
$x^2-2x=0$ (dividiendo entre –2)
$x(x-2)=0$ (factorizando)
$x_1=0$ $x_2=2$ (valores de x)

para x=0
$y=x^2=0^2=0$
$y=-x^2+4x=-0^2+4(0)=0$
la primera intersección está en el origen (0, 0)
para x=2
$y=x^2=2^2=4$ (2, 4)
$y=-(2)^2+4(2)=-4+8=4$

2° paso: Escribimos la expresión para la integral definida

$$A = \int_a^b [f(x)-g(x)]dx$$

$$A = \int_0^2 \left[\left(-x^2+4x\right)-\left(x^2\right)\right]dx$$

$$= \int_0^2 \left(-x^2+4x-x^2\right)dx = \int_0^2 \left(-2x^2+4\right)dx$$

$$= \frac{-2x^{2+1}}{2+1} + \frac{4x^{1+1}}{1+1}\Big]_0^2 = \frac{-2x^3}{3} + \frac{4x^2}{2}\Big]^2$$

$$= -\frac{2}{3}(8)+8 = -\frac{16}{3}+8 = -\frac{16}{3}+8-\frac{16}{3}+\frac{24}{3}$$

$$= -\frac{2}{3}(8)+8 = -\frac{16}{3}+8 = -\frac{16}{3}+8-\frac{16}{3}+\frac{24}{3}$$

$$= \frac{8}{3}$$

24. Despejamos:

$y^2=2x-2 \quad \Rightarrow \quad y=\sqrt{2x-2}$

Igualamos y resolvemos:

$\sqrt{2x-2} = x-5$
$2x-2=(x-5)^2$
$2x-2=x^2-10x+25$
$x^2-10x-2x+25+2=0$
$x^2-12x+27=0$
$(x-3)(x-9)=0$
$x^1=3 \quad x^2=9$

Para x=3
$y=x-5=3-5=-2$

Primer punto de intersección (9, 4)

Escribimos la expresión para el área:

$$A = \int_a^b [f(x)-g(x)]dx$$

$$A = \int_3^9 \left[\sqrt{2x-2}-(x-5)\right]dx = \int_3^9 \left(\sqrt{2x-2}-x+5\right)dx$$

$$= \int_3^9 \sqrt{2x-2dx} - \int_3^9 xdx + 5\int_3^9 dx$$

$$\frac{1}{2}\int_3^9 (2x-2)^{1/2}dx - \int_3^9 xd + 5\int_3^9 dx$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(2x-2)^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 5x\Big]_3^9$$

$$= \left[\frac{1}{3}[2(9)-2]^{3/2} - \frac{9^2}{2} + 5(9)\right] -$$

$$\left[\frac{1}{3}[2(3)-2]^{3/2} - \frac{3^2}{2} + 5(3)\right]$$

$$= \left[\frac{1}{3}(16)^{3/2} - \frac{81}{2} + 45\right] - \left[\frac{1}{3}(4)^{3/2} - \frac{9}{2} + 15\right]$$

$$= \frac{1}{3}(64) - \frac{81}{2} + 45 - \frac{1}{3}(8) + \frac{9}{2} - 15$$

$$= \frac{64}{3} - \frac{8}{3} - \frac{81}{2} + \frac{9}{2} + 45 - 15 = \frac{56}{3} - \frac{72}{2} + 30 =$$

$$\frac{1112-216+180}{6} = \frac{76}{6} = \frac{38}{3}$$

$$= \frac{38}{3}$$

CLAVE DE RESPUESTAS

EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD II

25. f(x)=x+C

26. $f(x)=x^3+C$

27. $f(x)=-\frac{1}{x}+C$

28. $f(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{x}+C$

29. $f(x)=\frac{x^5}{5}-x^4+x^3-x^2+x+C$

30. $\int x(x-2)^2dx=\int x(x^2-4x+4)dx$

$$=\int(x^3-4x^2+4x)dx$$

$$=\frac{x^4}{4}-\frac{4}{3}x^3+2x^2+C$$

31. $\int(2x+1)^2dx=\int(4x^2+4x+1)dx$

$$=\int 4x^2dx+\int 4xdx+\int dx$$

$$=4\int x^2dx+4\int xdx+\int dx$$

$$=\frac{4}{3}x^3+2x^2+x+C$$

32. $\int\frac{(4z-8)}{z}dz=\int\left(4-\frac{8}{z}\right)dz$

$$=\int 4dz-8\int\frac{dz}{z}$$

$$=4\int dz-8\int\frac{dz}{z}$$

$$=4z-8\ell n|z|+C$$

33.

$$\int\frac{(t+z)^2}{t^2}dt=\int\left(\frac{t^z+4t+4}{t^z}\right)dt=\int\left(1+\frac{4}{t}+\frac{4}{t^z}\right)dt$$

$$=\int dt+4\int\frac{dt}{t}+4\int t^{-2}dt$$

$$=t+4\ell n|t|+4\frac{t^{-1}}{-1}+C$$

$$=t+4\ell n|t|-\frac{4}{t}+C$$

34. $\int sent\,dt=-cost+C$

35. $\int secxtanxdx=secx+C$

36. $\int x^3(1-x^4)^5dx$

hacemos $u=1-x^4$

$du=-4x^3dx\Rightarrow x^3dx=\frac{du}{-4}$

y entonces:

$$\int x^3(1-x^4)^5dx=\int u^5\left(\frac{du}{-4}\right)=-\frac{1}{4}\int u^5du$$

$$=-\frac{1}{4}\left(\frac{u^6}{6}\right)+C$$

$$=-\frac{u^6}{24}+C$$

sustituyendo $u=1-x^4$

$$=-\frac{(1-x^4)^6}{24}+C$$

37. $\int\frac{1}{(1-3t)^4}dt=$

hacemos u=1-3t

$$du=-3dt\Rightarrow dt=\frac{du}{-3}$$

$$\int\frac{1}{(1-3t)^4}dt=\int\frac{1}{u^4}\left(\frac{du}{-3}\right)$$

$$= -\frac{1}{3}\int \frac{du}{u^4}$$

$$= -\frac{1}{3}\int u^{-4}du$$

$$= -\frac{1}{3}\cdot\frac{u^{-3}}{-3} + c = \frac{1}{9}u^{-3} + C$$

$$= \frac{1}{9u^3} + C$$

$$= \frac{1}{9(1-3t)^3} + C$$

38. $\int \frac{3}{\sqrt{1-2x}}dx$

hacemos u=1-2x du=-2dx

$$\therefore dx = -\frac{du}{2}$$

$$\int \frac{3}{\sqrt{1-2x}}dx = \int \frac{3}{\sqrt{u}}\left(-\frac{du}{2}\right)$$

$$= -\frac{3}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u}} = -\frac{3}{2}\int u^{-1/2}du$$

$$= -\frac{3}{2}\frac{u^{1/2}}{1/2} = -\frac{3}{2}\left(\frac{2}{1}\right)u^{1/2} + C$$

$$= -3u^{1/2} + C$$

$$= -3\sqrt{1-2x} + C$$

CLAVE DE RESPUESTAS

EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD III

39. $\int \frac{x^2}{\sqrt{2+x^3}}dx$

Si hacemos $u=2+x^3$ $du=3x^2\ dx$ y $x^2dx=\frac{du}{3}$

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{2+x^3}}dx = \int \frac{\frac{du}{3}}{\sqrt{u}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{\sqrt{u}}$$

$$= \frac{1}{3}\int u^{-\frac{1}{2}}du = \frac{1}{3}\left(\frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}}\right) + C = \frac{2}{3}u^{1/2} + C$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{2+x^3} + C$$

40. $\int sen4xdx$ $u = 4x$ $du = 4dx \therefore dx = \frac{du}{4}$

$$\int sen4xdx = \int sen\ u\frac{du}{4} = \frac{1}{4}\int senudu = -\frac{1}{4}cosu + C$$

$$= -\frac{1}{4}cos4x + C$$

41.

$$\int \frac{dx}{(2x+1)^2} \quad u = 2x+1 \quad du = 2dx \quad dx = \frac{du}{2}$$

$$\int \frac{dx}{(2x+1)^2} = \int \frac{\frac{du}{2}}{u^2} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u^2} = \frac{1}{2}\int u^{-2}du = \frac{1}{2}\left(\frac{u^{-1}}{-1}\right) + C = -\frac{1}{2u} + C$$

$$= -\frac{1}{2(2x+1)} + C$$

42. $\int \sec a\theta \tan a\theta d\theta \qquad u = a\theta \qquad du = ad\theta$

$$\int \sec a\theta \tan a\theta d\theta = \int \sec u \tan u du = \sec u + c$$
$$= \sec a\theta + C$$

43. $\int x^3(1-x^4)^5 dx$

sea $u=1-x^4 \quad du=-4x^3dx \quad y \quad x^3dx=\dfrac{du}{-4}$

$$\int x^3(1-x^4)^5 dx = \int u^5 \frac{du}{-4} = -\frac{1}{4}\int u^5 du = -\frac{1}{4}\frac{u^6}{6} + C$$
$$= -\frac{1}{24}u^6 + C$$
$$= -\frac{1}{24}(1-x^4)^6 + C$$

44. $\int \dfrac{1}{(1-3t)^4} dt$

sea $u=1-3t \quad du=-3dt \quad y \quad dt=\dfrac{du}{-3}$

$$\int \frac{1}{(1-3t)^4} dt = \int \frac{1}{u^4}\cdot\frac{du}{-3} = -\frac{1}{3}\int \frac{du}{u^4} =$$
$$= -\frac{1}{3}\int u^{-4} du = -\frac{1}{3}\cdot\frac{u^{-3}}{-3} + C$$
$$= \frac{u^{-3}}{9} + c = \frac{1}{9u^3} + C$$
$$= \frac{1}{9(1-3t)^3} + C$$

45. $\int \dfrac{3dx}{\sqrt{1-2x}}$

sea $u=1-2x \quad du=-2dx \quad y \quad dx=-\dfrac{du}{2}$

$$\int \frac{3dx}{\sqrt{1-2x}} = 3\int \frac{dx}{(1-2x)^{1/2}} = 3\int \frac{-\frac{du}{2}}{u^{1/2}}$$
$$= -\frac{3}{2}\int \frac{du}{u^{1/2}} = -\frac{3}{2}\int u^{-1/2} du$$
$$= -\frac{3}{2}\cdot\frac{u^{1/2}}{\frac{1}{2}} + c = -3u^{1/2} + C$$
$$= -3(1-2x=)^{1/2} + C = -3\sqrt{1-2x} + C$$

46. $\int \dfrac{(1+\sqrt{x})^9}{\sqrt{x}} dx$

sea $u = 1+\sqrt{x} \qquad du = \dfrac{dx}{2\sqrt{x}} \qquad y \qquad \dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2du$

$$\int \frac{(1+\sqrt{x})^9}{\sqrt{x}} dx = \int u^9 2du = 2\int u^9 du = \frac{2u^{10}}{10} + C$$
$$= \frac{u^{10}}{5} + C = \frac{(1+\sqrt{x})^{10}}{5} + C$$

47. $\int t^2\left[\cos(1-t^3)\right]dt$

sea $u=1-t^3 \quad du=-3t^2dt \quad y \quad t^2dt=-\dfrac{du}{3}$

$$\int t^2\left[\cos(1-t^3)\right]dt = \int \cos u\left(-\frac{du}{3}\right) = -\frac{1}{3}\int \cos u du$$
$$= -\frac{1}{3}(-\operatorname{sen} u) + C$$
$$= \frac{1}{3}\operatorname{sen}(1-t^3) + C$$

48. $\int \cos(7-3x)dx$

sea $u=7-3x \quad du=-3dx \quad y \quad dx=\dfrac{du}{-3}$

$$\int \cos(7-3x)dx = \int \cos u\left(\frac{du}{-3}\right)$$
$$= -\frac{1}{3}\int \cos u du = -\frac{1}{3}(-\operatorname{sen} u) + C$$
$$= \frac{1}{3}\operatorname{sen}(7-3x) + C$$

49. sea $u=5-x \quad du=-dx \Rightarrow dx=-du$
al cambiar de variable, debemos cambiar también los límites, de esta manera:
para $x=4 \qquad 5-4= \quad 1$ límite superior
para $x=1 \qquad 5-1= \quad 4$ límite inferior

$$\int_1^4 \sqrt{5-x}dx = \int_4^1 \sqrt{du}(-du)$$
$$= -\int_4^1 \sqrt{u}du = \int_1^4 \sqrt{u}du$$

$$= \left.\frac{u^{3/2}}{\frac{3}{2}}\right]_1^4 = \frac{2}{3}\left[4^{3/2} - {}^{3/2}\right] = \frac{2}{3}(8-1)$$

$$= \frac{14}{3}$$

Nota: Puesto que cambiamos los límites de integración ya no fue necesario volver a la función original.

50. Sea u=2x-1⇒du=2dx⇒dx= $\frac{du}{2}$

cambiamos los límites de integración
para x=5 2(5)-1=9
para x=1 2(1)-1=1
sustituyendo:

$$\int_1^5 \sqrt[3]{x-1}dx = \int_1^9 \sqrt[3]{u}\left(\frac{du}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^9 u^{3/2}du$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{u^{5/2}}{\frac{5}{2}}\right]_1^9 = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}\left[u^{5/2}\right]_1^9$$

$$= \frac{1}{5}\left[9^{5/2} - 1^{5/2}\right] = \frac{1}{5}[243-1]$$

$$= \frac{242}{5}$$

51. Sea u=v^3-2 du=$3v^2$dv⇒v^2dv= $\frac{du}{3}$

Los nuevos límites serán:
para v=0 0^3-2=-2
para v=-2 -2^3-2=-8-2=-10
por tanto

$$\int_{-2}^{0}\frac{v^2}{\left(v^3-2\right)^2}dv = \int_{-10}^{-2}\frac{\frac{du}{3}}{u^2} = \frac{1}{3}\int_{-10}^{-2}u^{-2}du$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{u^{-1}}{-1}\right)\Bigg]_{-10}^{-2} = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{u}\right)\Bigg]_{-10}^{-2}$$

$$= -\frac{1}{3}\left[-\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{10}\right)\right] = -\frac{1}{3}\left[-\frac{5}{10}+\frac{1}{10}\right] = \frac{1}{3}\left[-\frac{4}{10}\right]$$

$$= \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$$

52. Sea u=3-2v du=-2dv⇒dv=- $\frac{du}{z}$

Los nuevos límites:
para v=1 3-2(1)=3-2=1
para v=0 3-2(0)=3
por tanto

$$\int_0^1\frac{1}{(3-2v)^2}dv = \int_3^1\frac{-\frac{du}{2}}{u^2} = -\frac{1}{2}\int_3^1 u^{-2}du$$

$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{u^{-1}}{-1}\right)\Bigg]_3^1 = -\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{u}\right)\Bigg]_3^1$$

$$\frac{1}{2}\left[\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right] = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

53. si u=2+senx du=cosxdx

$$\int\frac{\cos x dx}{2+\operatorname{sen}x} = \int\frac{du}{u}$$

=ln | u | +C
=ln | 2+senx | +C

54. si u=x^3+8 du=$3x^2$dx⇒x^2dx= $\frac{du}{3}$

$$\int\frac{2x^2dx}{x^3+8} = 2\int\frac{x^2dx}{x^3} = 2\int\frac{\frac{du}{3}}{u} = 2\left(\frac{1}{3}\right)\int\frac{du}{u}$$

$$= \frac{2}{3}\ln|u| + C$$

$$= \frac{2}{3}\ln\left|x^3+8\right| + C$$

55. si u=2+lnx du= $\frac{dx}{x}$

$$\int\frac{2+\ln x}{x}dx = \int 2+\ln x\left(\frac{dx}{x}\right)$$

$$= \int u du$$

$$= \frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{(2+\ln x)^2}{2} + C$$

56. Hacemos u=x dv=senxdx
por tanto du=dx v=-cosx

sustituimos en la fórmula $\int udv = uv - \int vdu$

$$\int xsenxdx = x(-cosx) - \int -cosxdx$$

=-xcosx-(-senx)+C
=senx-xcosx+C

57. Hagamos u=x dv=e^xdx
∴ du=dx v=e^x
Aplicando la fórmula:

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx$$

=xe^x-ex+C
=e^x(x-1)+C

58. Hagamos u=x^2 dv=senxdx
∴ du=2xdx v=-cosx
Aplicando la fórmula:

$$\int x^2 senxdx = x^2(-cosx) - \int -cosx(2x)dx + C$$

$$= -x^2 cosx + \int 2xcosxdx + C$$

Aplicamos de nuevo la integración por partes para $\int 2xcosxdx$ haciendo u=2x dv=cosxdx
por tanto du=2dx v=senx

$$\int 2xcosxdx = 2xsenx - \int senx(2)dx + C$$

$$= 2xsenx - 2\int senxdx + C$$

=2xsenx-2(-cosx)+C
=2xsenx+2cosx+C

Así pues:

$$\int x^2 senxdx = -x^2 cosx + 2xsenx + 2cosx + C$$

=cosx(2-x^2)+2xsenx+C

59. sea u=lnx dv=xdx

$$\therefore du = \frac{dx}{x} \qquad v = \frac{x^2}{2}$$

Aplicando la fórmula

$$\int xlnxdx = \frac{x^2}{2}lnx - \int \frac{x^2}{2}\left(\frac{dx}{x}\right)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 lnx - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{x}dx = \frac{1}{2}x^2 lnx - \frac{1}{2}\int xdx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 lnx - \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{2}\right) + C$$

$$= \frac{1}{2}x^2 lnx - \frac{1}{4}x^2 + C$$

60. Primer paso: factorizamos x^2-9
x^2-9=(x+3)(x-3)
segundo paso:

$$\frac{1}{x^2-9} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-3}$$

1=A(x-3=+B(x+3)
si hacemos x=3
1=A(3-3)+B(3+3)

$$1 = 6B \Rightarrow B = \frac{1}{6}$$

haciendo x=-3
1=A(-3-3)+B(-3+3)

$$1 = -6A \Rightarrow A = -\frac{1}{6}$$

Por tanto, hemos obtenido

$$\frac{1}{x^2-9} = \frac{-\frac{1}{6}}{(x+3)} = \frac{\frac{1}{6}}{(x-3)}$$

tercer paso:

$$\int \frac{dx}{x^2-9} = \frac{-\frac{1}{6}dx}{x+3} - \frac{1}{6}\int \frac{dx}{x+3} + \frac{1}{6}\int \frac{dx}{x-3}$$

$$= -\frac{1}{6}ln(x+3 = +\frac{1}{6}ln(x-3) + 6$$

$$= \frac{1}{6}ln\frac{(x-3)}{x+3} + C$$

61. x^2+7x+6=(x+6)(x+1)

$$\frac{1}{x^2+7x+6} = \frac{A}{x+6} + \frac{B}{x+1}$$

1=A(x+1)+B(x+6)
con x=-1
1=A(-1+1)+B(-1+6)

$$1 = 5B \Rightarrow B = \frac{1}{5}$$

con x=-6
1=A(-6+1)+B(-6+6)

$$1=-5A \Rightarrow A=-\frac{1}{5}$$

$$\int \frac{dx}{x^2+7x+6}=\int \frac{-\frac{1}{5}dx}{(x+6}+\int \frac{\frac{1}{5}}{(x+1)}$$

$$=-\frac{1}{5}\ln(x+6)+\frac{1}{5}\ln(+1)+C=\frac{1}{5}\ln\frac{x+1}{x+6}+C$$

62. x^2-3x-4=(x+1)(x-4)

$$\frac{x}{x^2-3x-4}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x-4}$$

x=A(x-4)+B(x+1)

con x=4

-1=A(-1-4)+B(-1+1)

$$-1=-5A \Rightarrow A=-\frac{1}{5}$$

$$\int \frac{xdx}{x^2-3x-4}=\int \frac{-\frac{1}{5}dx}{(x+1)}+\int \frac{\frac{4}{5}dx}{(x-4)}$$

$$=-\frac{1}{5}\int \frac{dx}{x+1}+\frac{4}{5}\int \frac{dx}{x-4}$$

$$=-\frac{1}{5}\ln(x+1)+\frac{4}{5}\ln(x-4)+C$$

$$=\frac{1}{5}\ln\frac{x-4}{x+1}+C$$

63. $a^2=9$ x=asenθ

a=3 x=3senθ

dx=3cosθdθ

$$\sqrt{9-x^2}=\sqrt{9-9sen^2\theta}$$

$$=\sqrt{9\left(1-sen^2\theta\right)}$$

$=\sqrt{9cos^2\theta}$ porque 1-$sen^2\theta=cos^2\theta$

=3cosθ

y entonces:

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}dx=\int \frac{3cos\theta}{9sen^2\theta}\left(3cos\theta d\theta\right)$$

$$=\int \frac{9cos^2\theta}{9sen^2\theta}d\theta$$

$$=\int cot^2\theta d\theta \quad \text{porque } \frac{cos^2\theta}{sen^2\theta}=cot^2\theta$$

como $cot^2\theta=sec^2\theta-1$

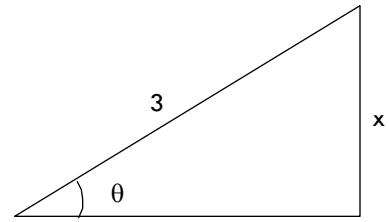
$$=\int\left(csc^2\theta 1\right)d\theta$$

=-cot θ - θ +C

Ahora, puesto que x=3sen θ

sen θ=$\frac{x}{a}$

$$cot\theta=\frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$$



$$\theta=ang \quad sen\frac{x}{3}$$

$$\sqrt{9-x^2}$$

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}dx=-\frac{\sqrt{9-x^2}}{x}-ang\ \ sen\frac{x}{3}+C$$

64. $a^2=9$ x=3sexθ dx=3tanθsecθdθ

a=3x^2=9sec^2θ

$$\sqrt{x^2-9}=\sqrt{9sex^2\theta-9}$$

$$=\sqrt{9(sec^2\theta-1)}$$

$=\sqrt{9tan^2\theta}$ porque (sec^2 θ -1)=tan^2θ

=3tan θ

sustituyendo

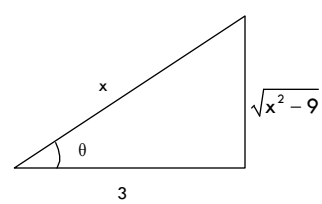
$$\int_3^5 \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^2}dx=\int_3^5 \frac{3tan\theta}{9sec^2\theta}(3tan\theta sec\theta d\theta)$$

$$=\int_3^5 \frac{9tan^2\theta sec\theta d\theta}{9sec^2\theta}$$

$$=\int_3^5 \frac{tan^2\theta}{sec\theta}d\theta$$

$$=\int_3^5 \frac{(sec^2\theta-1)}{sec\theta}d\theta$$

$$=\int_3^5\left(sec\theta-\frac{1}{sec\theta}\right)d\theta$$



$$=\int_3^5\left(sec\theta-cos\theta\right)d\theta$$

$$\left[\ln\left|sec\theta+tan\theta\right|-sen\theta\right]_3^5$$

$$=\left[\ln\left|\frac{x}{3}+\frac{\sqrt{x^2-9}}{3}\right|-\frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\right]_3^5$$

CLAVE DE RESPUESTAS

EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD IV

65. $\int\left(x^3+\sqrt{x}\right)dx = \int x^3dx+\int\sqrt{x}dx$

$$=\frac{x^4}{4}+\int x^{1/2}dx$$

$$=\frac{x^4}{4}+\frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}}+C$$

$$=\frac{x^4}{4}+\frac{2}{3}x^{3/2}+C$$

66. $\int\left(x^2+1\right)^2dx=\int\left(x^4+2x^2+1\right)dx$

$$=\int x^4dx+\int 2x^2dx+\int 1\,dx$$

$$=\int x^4dx+2\int x^2dx+1\int dx$$

$$=\frac{x^5}{5}+\frac{2x^3}{3}+x+C$$

67. $\int\left(y^2+4y\right)^2dy=\int\left(y^4+8y^3+16y^2\right)dy$

$$=\int y^4dy+8\int y^3dy+16\int y^2dy$$

$$=\frac{y^5}{5}+2y^4+\frac{16y^3}{3}+C$$

68.

$$\int y^2\left(y^2-3\right)dy=\int\left(y^4-3y^2\right)dy=\int y^4dy-3\int y^2dy$$

$$=\frac{y^5}{5}-\frac{3y^3}{3}+C$$

$$=\frac{y^5}{5}-y^3+C$$

69. $\int\frac{x^4-2x^3+1}{x^2}dx=\int\left(x^2-2x+\frac{1}{x^2}\right)dx$

$$=\int x^2dx-2\int xdx+\int x^{-2}dx$$

$$=\frac{x^3}{3}-\frac{2x^2}{2}+\frac{x^{-1}}{-1}+C$$

$$=\frac{x^3}{3}-x^2-\frac{1}{x}+C$$

70. $\int\frac{x^3-3x^2+1}{\sqrt{x}}dx=\int\frac{x^3-3x^2+1}{x^{1/2}}dx$

$$=\int\frac{x^3}{x^{1/2}}dx-\int\frac{x^2}{x^{1/2}}dx+1\int\frac{dx}{x^{1/2}}$$

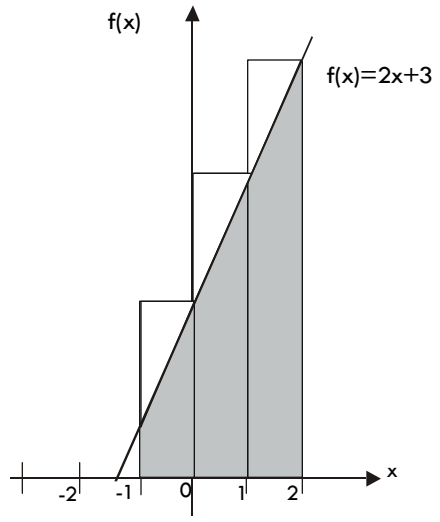
$$=\int x^{5/2}dx-3\int x^{3/2}dx+\int x^{-1/2}dx$$

$$=\frac{x^{7/2}}{\frac{7}{2}}-\frac{x^{5/2}}{\frac{5}{2}}+\frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}}+C$$

$$=\frac{2x^{7/2}}{7}-\frac{6x^{5/2}}{5}+2x^{1/2}+c$$

$$=\frac{2}{7}\sqrt{x^7}-\frac{6}{5}\sqrt{x^5}+2\sqrt{x}+C$$

71.



$x_0=1 \quad \Delta x_1=0-(-1)=1$

$x_1=0 \quad \Delta x_2=1-0=1$

$x_2=1 \quad \Delta x_3=2-1=1$

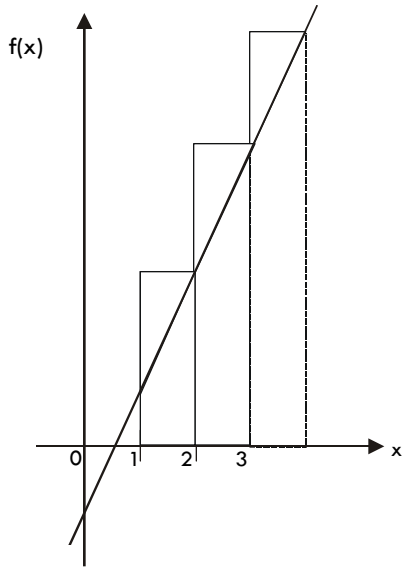
$x_3=2$

$A=f(0)\,\Delta x_1+f(1)\,\Delta x_2+f(2)\,\Delta x_3$

$=(2(0)+3)(1)+(2(1)+3)(1)+(2(2)+3)(1)$

$A=3+5+7=15$

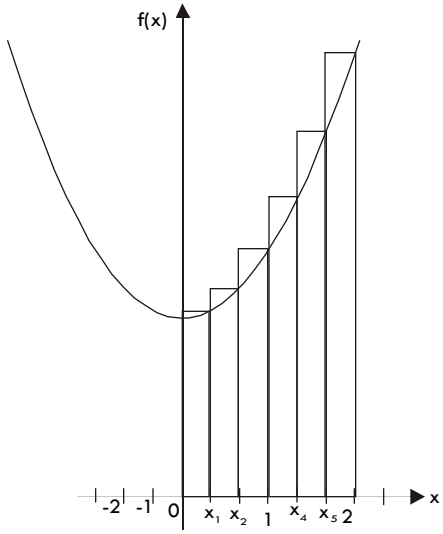
72.



$x_0=1$ $\Delta x_1=1.5-1=0.5$
$x_2=1.5$ $\Delta x_2=2-1.5=0.5$
$x_2=2$ $\Delta x_3=2.5-2=0.5$
$x_4=2.5$ $\Delta x_4=3-2.5=0.5$
$x_5=3$

$A=f(1.5)\Delta x_1+f(2)\ \Delta x_2+f(2.5)\ \Delta x_3+f(3)\ \Delta x_4$
$=(2.5)0.5+(4)0.5)+(5.5)(.5)+(7)(5)$
$1.25+2+2.75+3.5=9.5$

73.



$x_0=0$ $\Delta x_1 = 1/3$

$x_1 = 0.33 = 1/3$ $\Delta x_2 = 1/3$

$x_2 = 2/3$ $\Delta x_3 = 1/3$

$x_3=1$ $\Delta x_4 = 1/3$

$x_4 = 4/3$ $\Delta x_5 = 1/3$

$x_5 = 5/3$ $\Delta x_6 = 1/3$

$x_6=2$

$$\Delta = f\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+f\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+f(1)\left(\frac{1}{3}\right)+f\left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+$$

$$f\left(\frac{5}{3}\right)\frac{1}{3}+f(2)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$=\left(\left(\frac{1}{3}\right)^2+2\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2+2\right]\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\left(\frac{1}{9}+2\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{4}{9}+2\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(1^2+2\right)\left(\frac{1}{3}\right)+$$

$$\left(\frac{16}{9}+2\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{25}{9}+2\right)\left(\frac{1}{3}\right)+(4+2)\left(\frac{1}{3}\right)$$

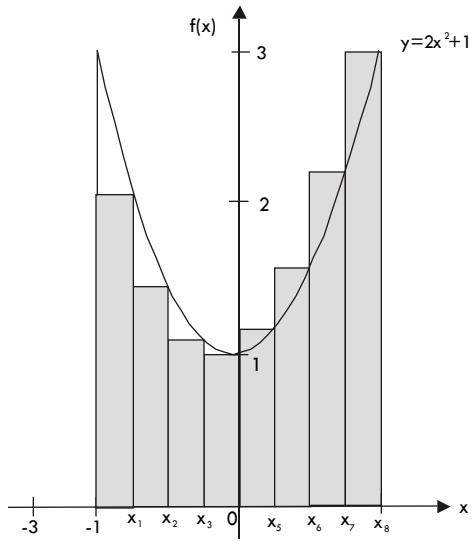
$$\left(\frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{22}{9}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+(3)\left(\frac{1}{3}\right)+$$

$$\left(\frac{34}{8}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{43}{9}\right)\left(\frac{1}{3}\right)+(6)\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\frac{18}{27}+\frac{22}{27}+1+\frac{16}{27}+\frac{34}{27}+\frac{43}{27}+2$$

$$A=\frac{133}{27}+3=\frac{133+81}{27}=\frac{214}{27}$$

74.



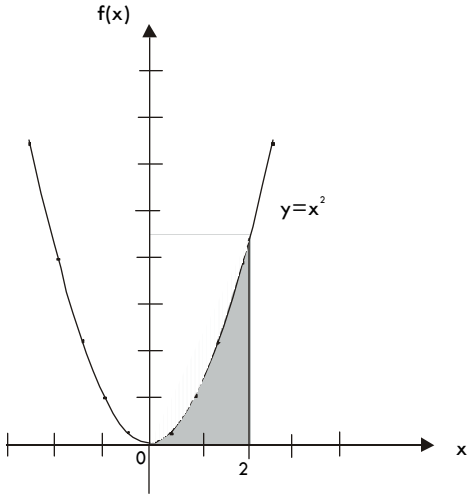
$x_0=-1$ $\Delta x_1=-0.75-(-1)=0.25$
$x_1=-0.75$ $\Delta x_2=-0.5-(-0.75)=0.25$
$x_2=-0.5$ $\Delta x_3=\Delta x_4=\Delta x_5=\Delta x_6=\Delta x_7=$
$\Delta x_8=0.25$

x_3=-0.25
x_4=0
x_5=0.25
x_6=0.5
x_7=0.75
x_8=1

A=f(-0.75)(0.25)+f(-0.5)(0.25)+f(-0.25)(0.25)+ f(0)(0.25)+f(0.25)(0.25)+f(0.5)(0.25)+ f(0.75)(0.25)+f(1)(0.75)

A=[2(-.75)^2+1](0.25)+[2(0.5)^2+1](0.25)+ [2(0.25)^2+1](0.25)+[2(0)^3+1](0.25)+ [2(0.25)^2+1](0.25+[2(0.25)^2+1][2(0.75)^2 +1](0.25)+[2(1)^2+1](.25)
A=0.25(2.125+1.5+1.125+1+1.125+1.5+2.125+3)
A=3.375

75. Para visualizar la región, tracemos un esquema.



Como primer paso calculamos el área de la región

$$A=\int_0^2 x^2dx=\frac{x^3}{3}\Big]_0^2=\frac{2^3}{3}-\frac{0^3}{3}=\frac{8}{3}$$

Aplicamos las fórmulas para encontrar las coordenadas del centroide $(\bar{x},\ \bar{y})$.

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\int_0^2 xf(x)dx$$

$$\bar{x}=\frac{1}{\frac{8}{3}}\int_0^2 x(x^2)dx=\frac{3}{8}\int_0^2 x^3dx=\frac{3}{8}\cdot\frac{x^4}{4}\Big]_0^2$$

$$\bar{x}=\frac{3}{32}\left[2^4-0^4\right]=\frac{3}{32}\cdot 16=\frac{48}{32}=1.5$$

$$\bar{y}=\frac{1}{A}\int_0^2\frac{1}{2}\left[f(x)\right]^2dx$$

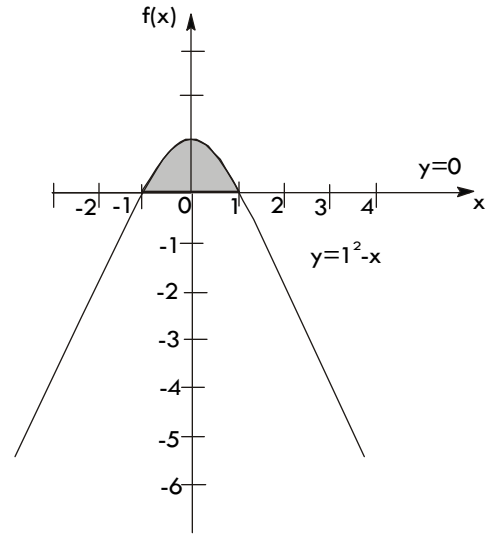
$$=\frac{1}{\frac{8}{3}}\int_0^2\frac{1}{2}(x^2)^2dx\,\frac{3}{8}\int_0^2\frac{1}{2}x^4dx$$

$$=\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{2}\int_0^2 x^4dx=\frac{3}{16}\cdot\frac{x^5}{5}\Big]_0^2=\frac{3}{80}\left[2^5-0^5\right]=$$

$$\frac{3(32)}{80}=\frac{96}{80}$$

$$\bar{y}=1.2$$

76.



Área de la región:

$$A=\int_{-1}^1(1-x^2)dx=x-\frac{x^3}{3}\Big]_{-1}^1$$

$$=\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)\right]=\left[2-\frac{2}{3}\right]=\frac{4}{3}$$

Coordenadas del centroide:

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\int_{-1}^1 x\left[f(x)\right]dx=\frac{1}{4}\int_{-1}^1 x(1-x^2)dx=\frac{3}{4}$$

$$\int_{-1}^1(x-x^3)dx$$

$$=\frac{3}{4}\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{4}\right]_{-1}^1=\frac{3}{4}\left[\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\right]=0$$

$\bar{x}=0$ porque se encuentra en el eje de simetría de la región.

$$\bar{y} = \frac{1}{A}\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}[f(x)]^2 dx = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}(1-x^2)^2 dx$$

$$= \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(1-2x^2+x^4)dx$$

$$= \frac{3}{8}\left[x-\frac{2}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5\right]_{-1}^{1}$$

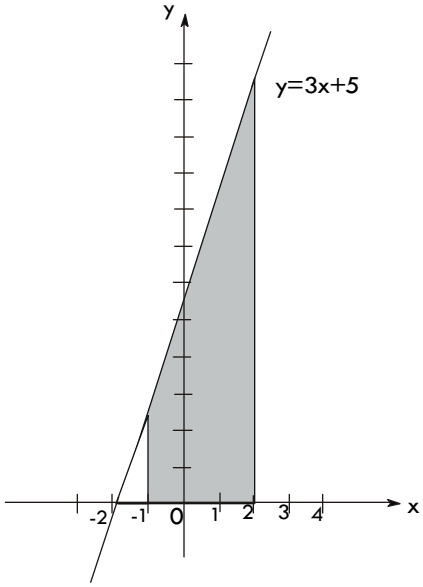
$$= \frac{3}{8}\left[\left(1-\frac{2}{3}+\frac{1}{5}\right)-\left(-1+\frac{2}{3}-\frac{1}{5}\right)\right] =$$

$$\frac{3}{8}\left[\frac{8}{15}+\frac{8}{15}\right] = \frac{48}{120} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

Así pues las coordenadas del centroide son

$$\left(0, \frac{2}{5}\right)$$

77.



Área de la región

$$A = \int_{-1}^{2}(3x+5)dx = \frac{3}{2}x^2+5x\Big]_{-1}^{2} =$$

$$\left[\left(\frac{3}{2}(2)^2+5(2)\right)-\left(\frac{3}{2}(-1)^2+5(-1)\right)\right]$$

$$= \left[(6+10)-\left(\frac{3}{2}-5\right)\right] = 16+\frac{7}{2} = \frac{39}{2}$$

Coordenadas del centroide:

$$\bar{x} = \frac{1}{A}\int_a^b x[f(x)]dx = \frac{1}{\frac{39}{2}}\int_{-1}^{2}x(3x+5)dx$$

$$= \frac{2}{39}\int_{-1}^{2}(3x^2+5x)dx = \frac{2}{39}\left(x^3+\frac{5}{2}x^2\right)\Big]_{-1}^{2}$$

$$= \frac{2}{39}\left[\left(2^3+\frac{5}{2}(2)^2\right)-\left((-1)^3+\frac{5}{2}(-1)^2\right)\right]$$

$$= \frac{2}{39}\left[(8+10)-\left(-1+\frac{5}{2}\right)\right] = \frac{2}{39}\left[\left(18-\frac{3}{2}\right)\right] =$$

$$\frac{2}{39}\cdot\frac{33}{2}$$

$$\bar{x} = \frac{66}{78} = \frac{11}{13}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{A}\int_a^b \tfrac{1}{2}[f(x)]^2 dx = \frac{1}{\frac{39}{2}}\int_{-1}^{2}\tfrac{1}{2}(3x+5)^2 dx$$

$$= \frac{2}{39}\cdot\frac{1}{2}\int_{-1}^{2}(9x^2+30x+25)dx = \frac{1}{39}$$

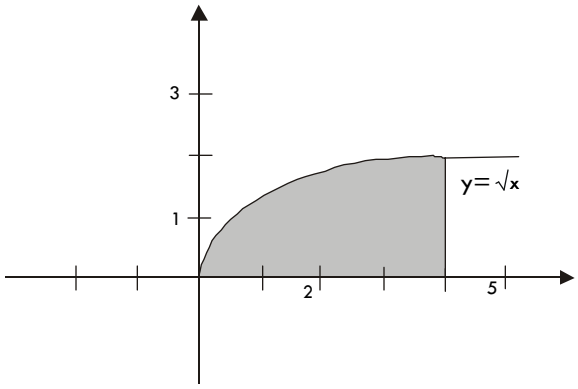
$$\left[3x^3+15x^2+25x\right]_{-1}^{2}$$

$$= \frac{1}{39}[(3\cdot 2^3+15\cdot 2^2+25\cdot 2)-(3(-1)^3+15(-1)^2+25(-1))]$$

$$= \frac{1}{39}[(24+60+50)-(-3+15-25)]$$

$$= \frac{1}{39}[134+13] = \frac{147}{39} = \frac{49}{13}$$

78.



Área de la región

$$A=\int_0^4 \sqrt{x}dx=\int_0^4 x^{1/2}dx=\frac{2}{3}x^{3/2}\Big]_0^4=\frac{2}{3}\left[4^{3/2}-0\right]=$$

$$\frac{2}{3}(8)=\frac{16}{3}$$

Coordenadas del centroide:

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\int_a^b x(fx)dx=\frac{1}{\frac{16}{3}}\int_0^4 x\left(\sqrt{x}\right)dx=\frac{3}{16}\int_0^4 x^{3/2}dx$$

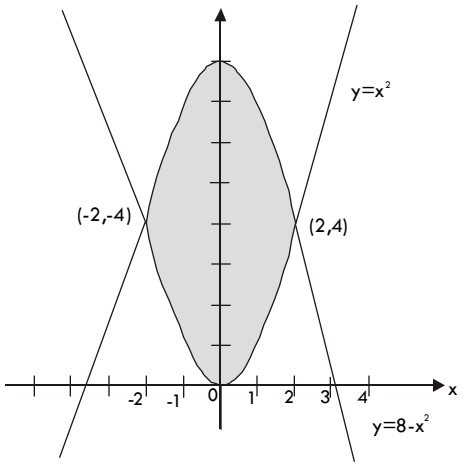
$$=\frac{3}{16}\left[\frac{2}{5}x^{5/2}\right]_0^4=\frac{6}{80}\left[4^{5/2}-0\right]=\frac{3}{40}(32)=\frac{96}{40}=\frac{12}{5}$$

$$\bar{y}=\frac{1}{A}\int_a^b\frac{1}{2}[f(x)]^2dx\frac{1}{\frac{16}{3}}\int_0^4\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}\right)^2dx=\frac{3}{16}\cdot\frac{1}{2}\int_0^4 xdx$$

$$\bar{y}=\frac{3}{32}\cdot\frac{x^2}{2}\Big]_0^4=\frac{3}{64}\left(4^2-0\right)=\frac{48}{64}=\frac{3}{4}$$

$$c=\frac{12}{5},\frac{3}{4}$$

79.



Área de la región comprendida entre las curvas:

1. Puntos de intersección (igualamos las ecuaciones y resolvemos)

$x^2=8-x2$ para $x=2$ $y=x^2=(2)^2=4$ (2, 4)
$2x^2=8$

$x^2=\frac{8}{2}$ para $x=-2$ $y=(-2)^2=4$ (-2, 4)

$x=\pm\sqrt{4}$
$x=\pm 2$

2. El área de la región

$$A=\int_{-2}^2 8-x^2-x^2)dx=\int_{-2}^2(8-2x^2)dx=\left(8x-\frac{2}{3}x^3\right)\Big]_{-2}^2$$

$$A=\left[\left(8(2)-\frac{2}{3}(2)^3\right)-\left(8(-2)-\frac{2}{3}(-2)^3\right)\right]$$

$$=\left[\left(16-\frac{16}{3}\right)-\left(-16+\frac{16}{3}\right)\right]=\left[16-\frac{16}{3}\right]$$

$$=\left[32-\frac{32}{3}\right]=\frac{64}{3}$$

Coordenadas del centroide

$\bar{x}$ =(Como la región tiene un eje de simetría en x=0, en centroide está en ese eje)

$\bar{x}=0$

$$\bar{y}=\frac{1}{A}\int_a^b\frac{1}{2}[f(x)-g(x)]^2dx$$

$$\bar{y}=\frac{1}{\frac{64}{3}}\int_{-2}^2\frac{1}{2}\left[8-x^2-x^2\right]^2dx$$

$$=\frac{3}{64}\cdot\frac{1}{2}\int_{-2}^2\left(8-2x^2\right)^2dx$$

$$=\frac{3}{128}\int_{-2}^2(64-32x^2+4x^4)dx$$

$$=\frac{3}{128}\left[64x-\frac{32}{3}x^3+\frac{4}{5}x^5\right]_{-2}^2$$

$$=\frac{3}{128}\left[\left(64\cdot 2-\frac{3^2}{3}\cdot 2^3+\frac{4}{5}\cdot 2^5\right)-\right.$$

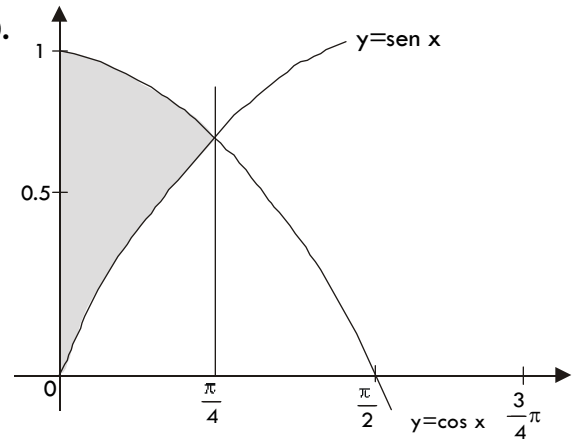
$$\left.\left(64(-2)-\frac{32}{3}(-2)^3-\frac{4}{5}(-2)^5\right)\right]$$

$$=\frac{3}{128}\left[\left(128-\frac{256}{3}+\frac{128}{5}\right)-\left(-128+\frac{256}{3}-\frac{128}{5}\right)\right]$$

$$=\frac{3}{128}\left[\frac{1920-1280+384}{15}+\frac{1920-1280+384}{15}\right]$$

$$=\frac{3}{128}\cdot\frac{2048}{15}=3.2$$

80.



Área de la región

$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \operatorname{sen} x)dx = \operatorname{sen} x + \cos x \Big]_0^{\pi/4}$$

$$= \operatorname{sen}\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

Coordenadas del centroide

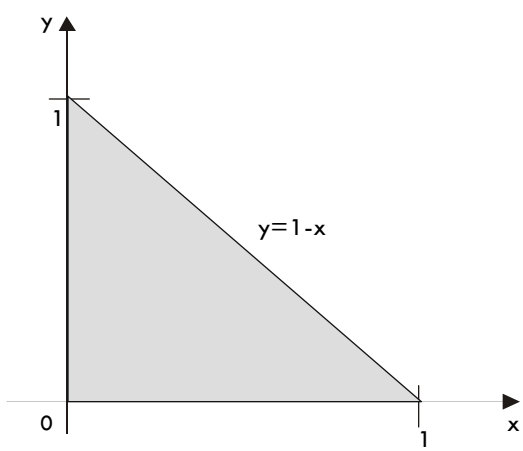
$$\bar{x} = \frac{1}{A}\int_a^b x[f(x) - g(x)]dx$$

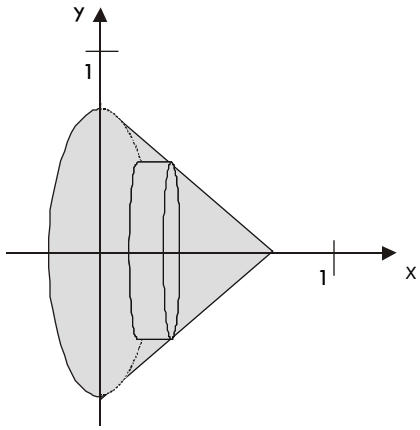
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{\pi/4} x(\cos x - \operatorname{sen} x)dx = \int_0^{\pi/4} (x\cos x - \operatorname{sen} x)dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} x\cos x dx - \int_0^{\pi/4} (x\cos x - \operatorname{sen} x)dx$$

integrando por partes

81.



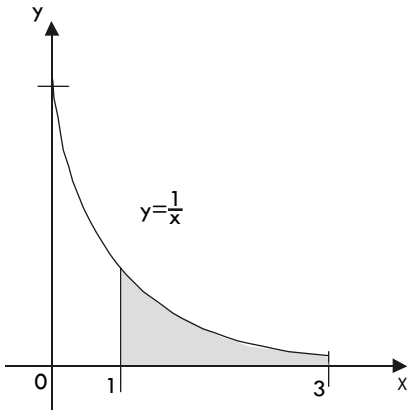


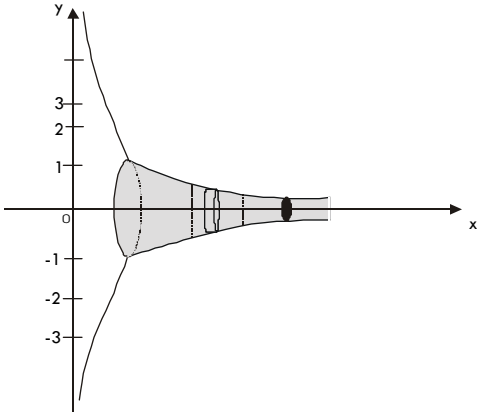
$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx = \int_0^1 \pi(1-x)^2 dx = \pi\int_0^1 (1 - 2x + x^2)dx$$

$$= \pi\left[x - x^2 + \frac{x^3}{3}\right]_0^1$$

$$= \pi\left[\left(1 - 1^2 + \frac{13}{3}\right) - 0\right] = \frac{\pi}{3}$$

82.

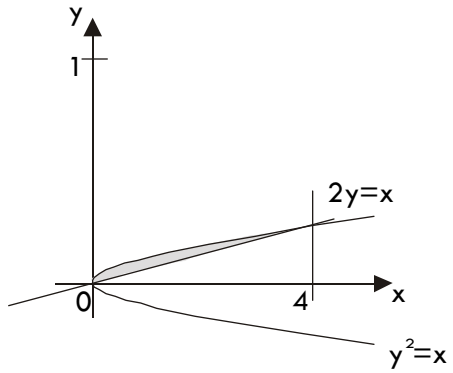


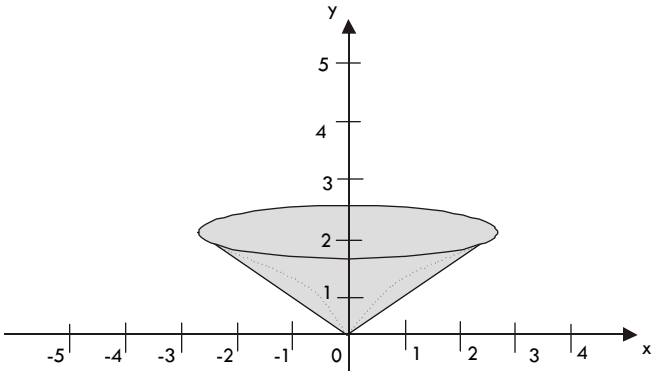


$$v = \int_1^3 \pi\left(\frac{1}{x}\right)^2 dx = \pi\int_1^3 dx = -\pi\int_3^1 x^{-2}dx = -\pi$$

$$\left(-\frac{1}{x}\right)\Big]_b^3 = \pi\left[1 - \frac{1}{3}\right] = \frac{2}{3\pi}$$

83.



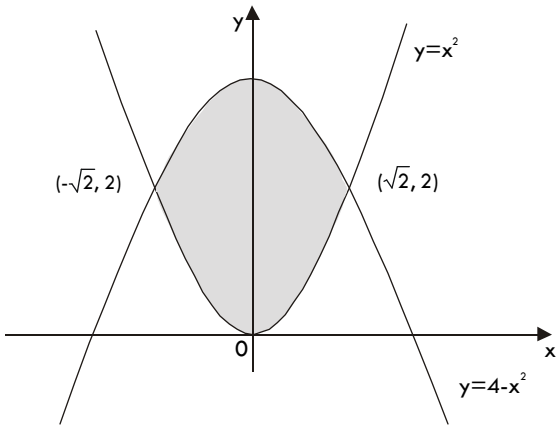


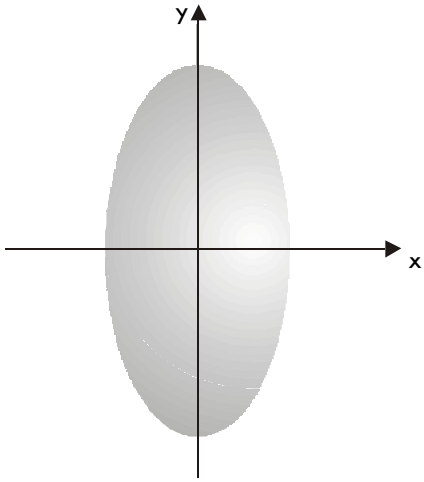
$$V=\int_0^2 \pi\left[(2y)^2-(y^2)^2\right]dx=\pi\int_0^2(4y^2-y^4)dx$$

$$=\pi\left(\frac{4}{3}y^3-\frac{y^5}{5}\right)\Bigg]_0^2=\pi\int_0^2(4y^2-y^4)dx$$

$$=\pi\left[\frac{32}{3}-\frac{32}{5}\right]=\frac{64}{15}\pi$$

84.





Para encontrar los punto de intersección (que luego serán los límites de integración) igualamos ambas expresiones y resolvemos:

$x^2=4-x^2$ para $x=\sqrt{2}$ $y=x^2=2$ $(\sqrt{2},2)$

$4-2x^2=0$ para $x=-\sqrt{2}$ $y=x^2=2(-\sqrt{2},2)$

$$x^2=\frac{4}{2}$$

$$x=\pm\sqrt{2}$$

$$v=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\pi(4-x^2-x^2)^2dx=\pi\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(4-2x^2)^2dx$$

$$=\pi\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(16-16x^2+4x^4)dx$$

$$=\pi\left(16x-\frac{16}{3}x^3+\frac{4}{5}x^5\right)\Bigg]_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}$$

Se multiplica por 2 debido a que es simétrica con respecto al eje y.

$$=2\pi\left[\left(16\sqrt{2}-\frac{16}{3}\left(\sqrt{2}\right)^3\right)+\frac{4}{5}\left(\sqrt{2}\right)^5\right]$$

$$=2\pi\left(16\sqrt{2}-\frac{16}{3}(2)\sqrt{2}\right)+\frac{4}{5}(4)\sqrt{2}\Bigg]$$

$$=2\pi\left[\sqrt{2}\left(16-\frac{32}{3}+\frac{16}{5}\right)\right]=\frac{256\sqrt{2}}{15}=\pi 75.8$$

85. De acuerdo a la ley de Hooke, la fuerza f(x) que se requiere para estirar el resorte x unidades a partir de su longitud natural es f(x)=kx para una k constante. Usando los datos y sustituyendo en la expresión de Hooke obtenemos:

$$8 = k \cdot 1.5 \Rightarrow k = \frac{8}{1.5}$$

De manera que para este problema, la expresión a integrar será:

$$f(x) = \frac{8}{1.5}x$$

y el trabajo se calcula así

a) $w = \int_0^4 \frac{8}{1.5} x dx = \frac{8}{1.5} \cdot \frac{x^2}{2}\Big]_0^4 =$

$$\frac{8}{3}\left[4^2 - 0\right] = \frac{8}{3}(16) = \frac{128}{3} = 1\,\text{bf pulg}$$

b) $w = \int_1^3 \frac{8}{1.5} x dx = \frac{8}{3}\left[3^2 - 1^2\right] =$

$$\frac{8}{3}(8) = \frac{64}{3} = 1\,\text{bf} \cdot \text{pulg}$$

86. Para determinar el valor de k, usamos los datos del problema:

$$25 = k(0.75 - 0.80)$$

$$\therefore k = \frac{25}{.05} = -500$$

y la expresión para la ley de Hooke en este caso será:

$$f(x) = -500x$$

y el trabajo empleado será:

$$w = \int_{0.8}^{0.7} -500x dx = -500\int_{0.8}^{0.7} x dx = -500\left(\frac{x^2}{2}\right)\Big]_{0.8}^{0.7}$$

$=-250(.7^2-.8^2)=-250(-0.15)=37.5$N-m$=37.5$